

Potenzen und Kreise

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 18.05.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	6	6	4	2	5	5	5	33
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1

6 Punkte

- (a) (2 Punkte) Alice weiss noch nicht, was Potenzen der Art 5^{-2} , 10^{-2} oder 3^{-16} genau bedeuten. Gib ihr eine gut nachvollziehbare Motivation für die Definition $a^{-n} := \frac{1}{a^n}$ (für eine von 0 verschiedene reelle Basis a und eine natürliche Zahl n) an.

[illegible]

- (b) (4 Punkte) Verwandle den folgenden Term in ein klammer- und nenner-freies Produkt. Schreibe dabei bei jeder Umformung das entsprechende Gesetz dazu.

$$\frac{a^5b^{-4}}{c^3d^{-2}} \cdot \frac{0.6c^{-5}d^4}{ab^{-2}}$$

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or additional markings.

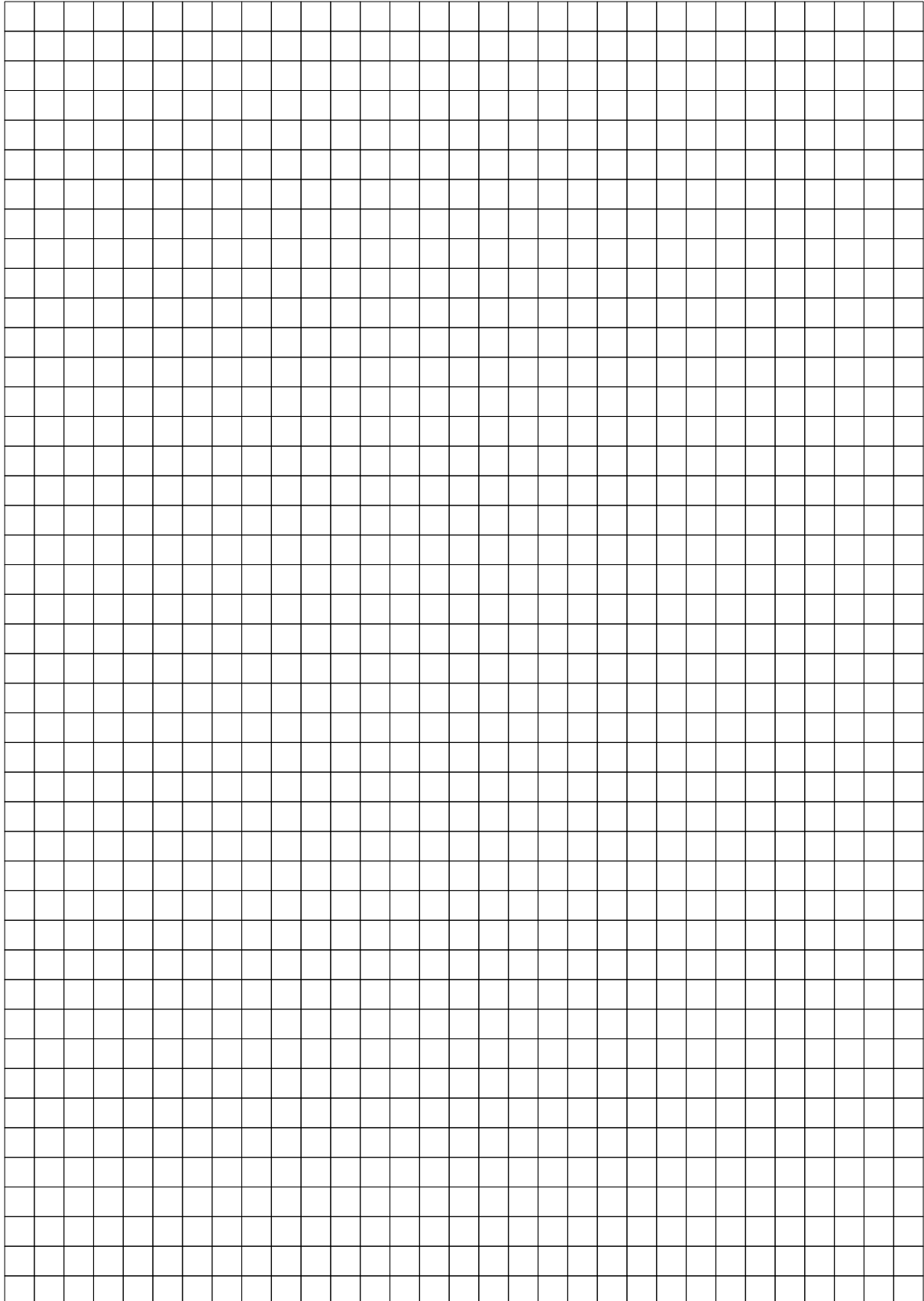
Aufgabe 2**6 Punkte**

Schreibe die folgenden Terme als eine einzige Potenz.

(a) $\frac{1}{x^6} \div \frac{1}{x^2}$

(b) $\sqrt[10]{x} \cdot (\sqrt[4]{x} \div \sqrt[3]{x})$

(c) $(\sqrt[3]{x^2} \div (\sqrt{x})^3) \cdot \frac{1}{\sqrt[6]{x}}$



Aufgabe 3**4 Punkte**

Ordne die Exponenten der folgenden Terme der Grösse nach.

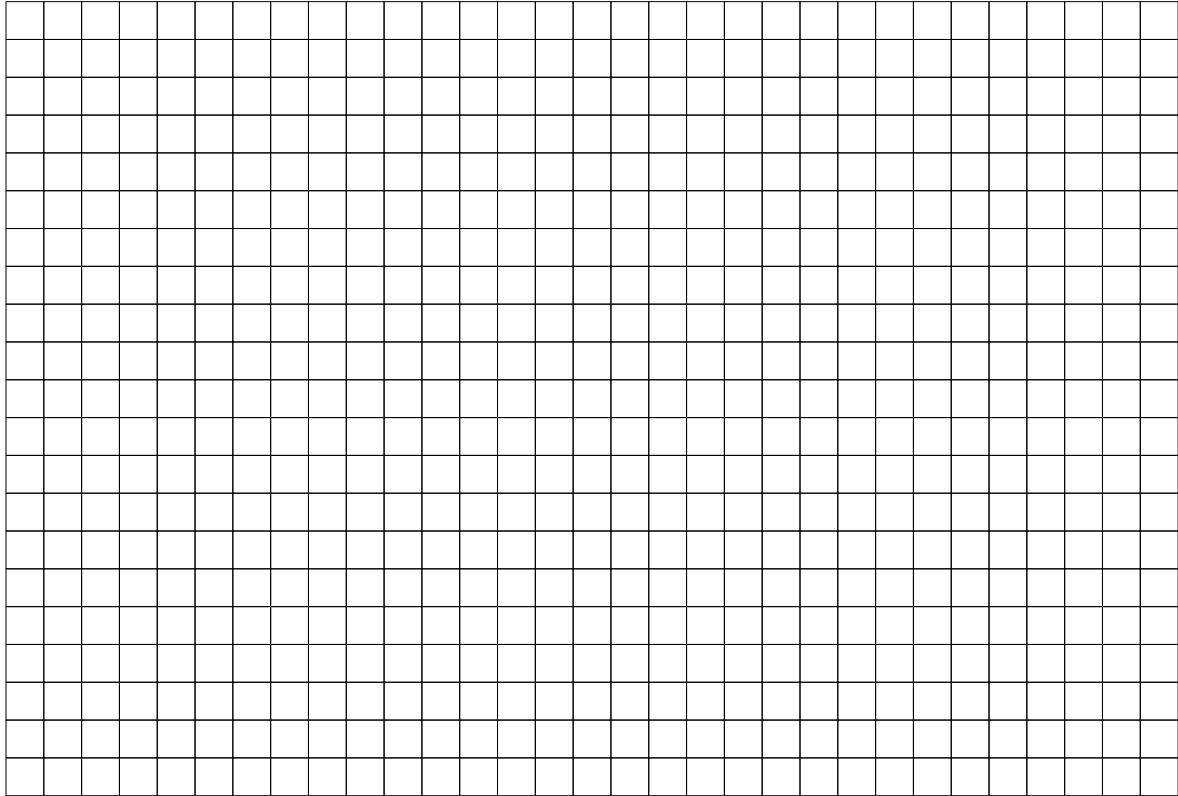
$$\left(\frac{1}{x}\right)^{-6}$$

$$\frac{1}{x^2}$$

$$\sqrt[4]{x^8}$$

$$\sqrt[4]{x}$$

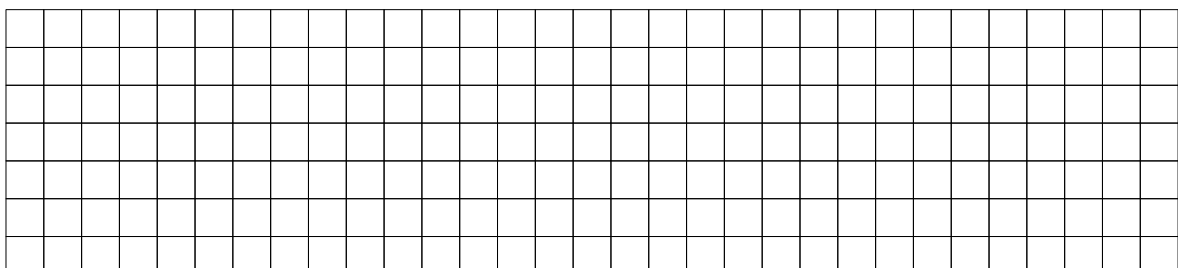
$$\frac{1}{\sqrt[3]{x^9}}$$

**Aufgabe 4****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $a^{-3} + a^{-3} + a^{-3} = a^{-2}$.		
$9^{\frac{3}{2}} \in \mathbb{N}$		
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $(a^2)^2 = a^{(2^2)}$.		
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $2^{-3} \cdot (-2)^3 = 1$.		

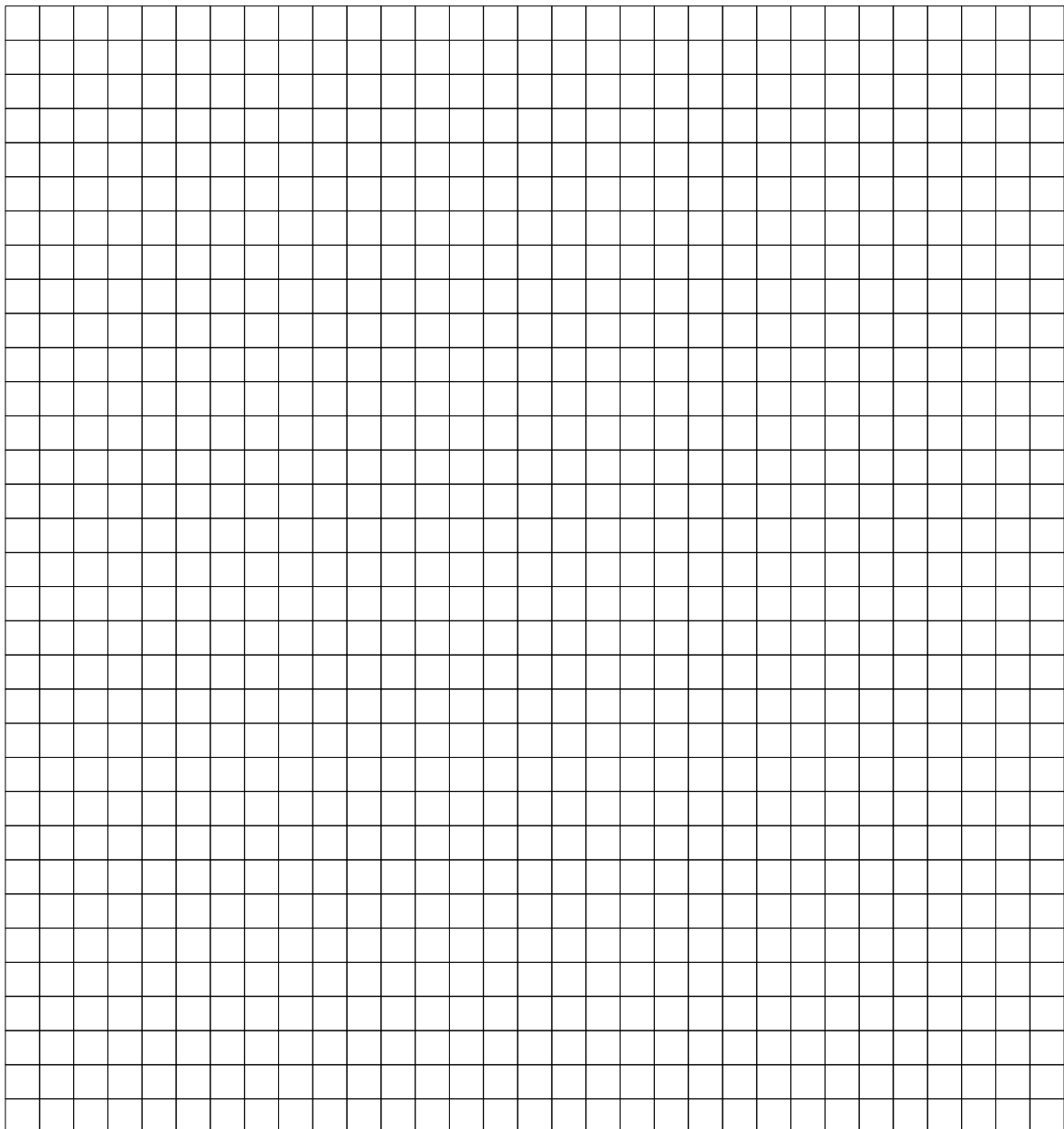
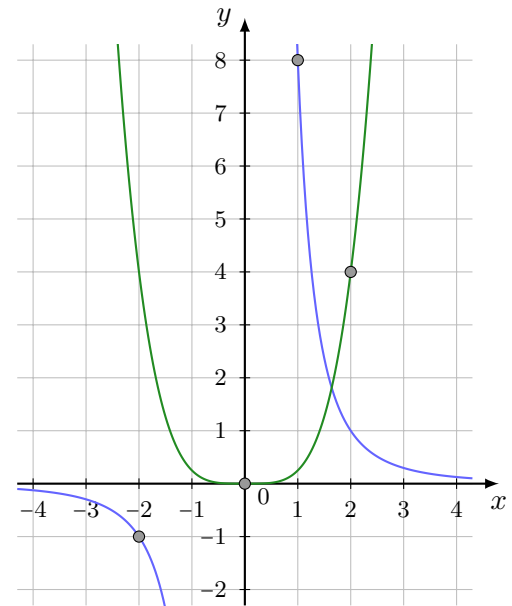


Aufgabe 5

5 Punkte

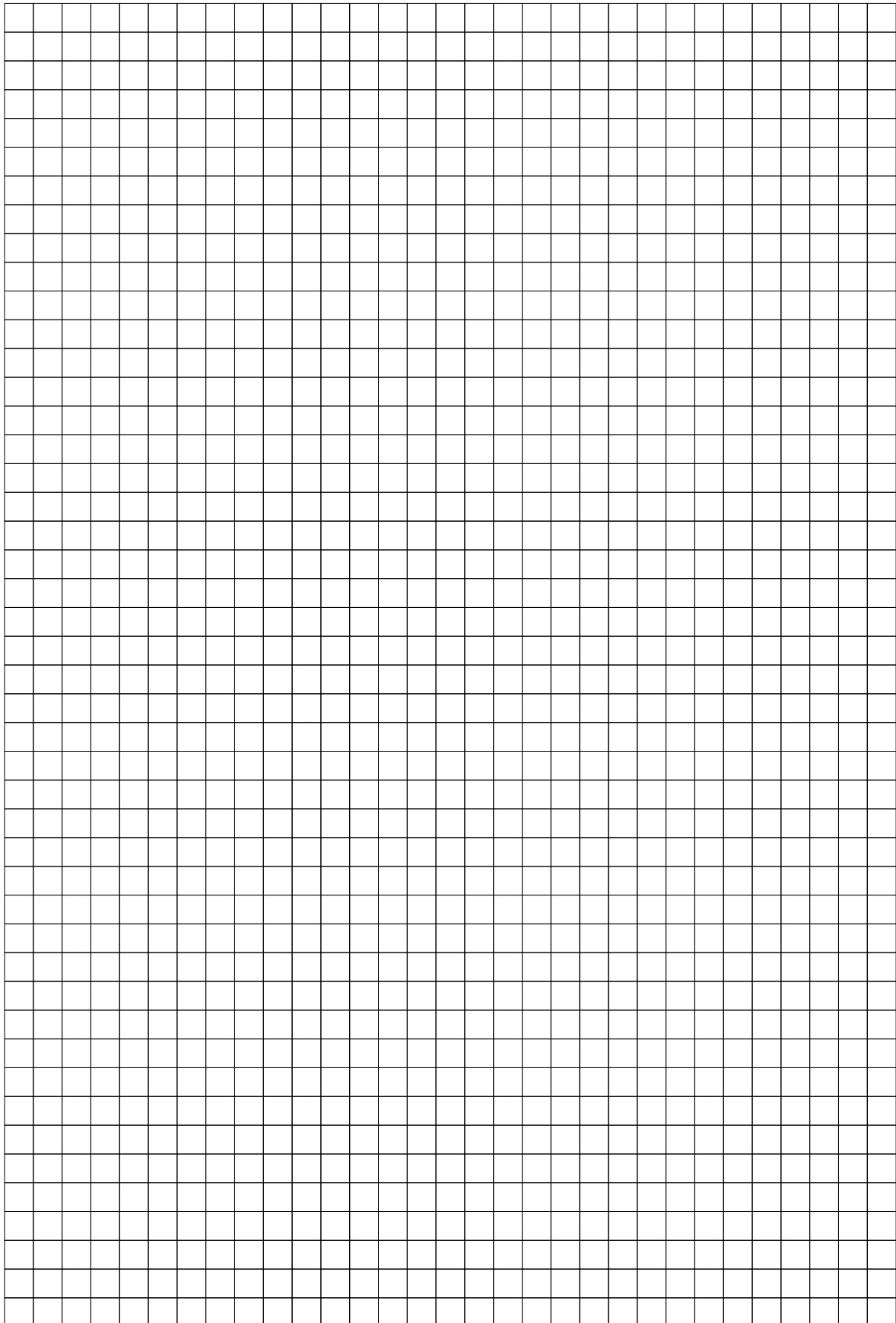
Zwei Potenzfunktionen der Form $f : y = a \cdot x^p$ sind im Graphen auf der rechten Seite abgebildet.

- (a) Gib die Funktionsgleichung der beiden skizzierten Potenzfunktionen an. Treffe dazu sinnvolle Annahmen für die Koordinaten der grau markierten Punkte. Du darfst nur diese Punkte verwenden.
- (b) Spiegle den **blauen** Funktionsgraphen an der x -Achse. Gib die Funktionsgleichung sowie Definitions- und Wertemenge des gespiegelten Funktionsgraphen an.



Aufgabe 6**5 Punkte**

Der Durchmesser von Bobs Velorad misst 70 cm. Er fährt jeden Tag 45 Minuten von Zuhause zur Schule und zurück. In einer Stunde macht das Rad dabei 8185 Umdrehungen. Wie weit ist Bobs Schulweg?



Aufgabe 7**5 Punkte**

Eine Kreisscheibe mit Radius 1 wird gemäss Zeichnung rechts in vier flächengleiche Teile zerlegt. Die drei Teile auf dem äusseren Kreisring haben je den gleichen Flächeninhalt wie die innere Kreisscheibe.

Berechne die Breite x des Kreisrings.

